コンピュータサイエンス第一 第二回課題解答解説

今回のポイント

- 関数の定義（`def`）と戻り値（`return`）
- 繰り返し（`for` / `while`）と条件分岐（`if`）
- 剰余演算子 `%` と整数除算 `//`
- 文字列の連結によるデータの組み立て

各問の解答解説

問 1

```
def is_prime(n):
    if n < 2:
        return False
    for i in range(2, n):
        if n % i == 0:
            return False
    return True
```

これによって、`n` が素数なら **True**、そうでなければ **False** が返ってきます。例えば `is_prime(2)` は **True**、`is_prime(4)` は **False** です。プログラムの流れとしては、まず `n < 2` なら素数の定義（2以上）を満たさないので、その場で `return False` して終了します。ここで`-1` や `0`、`1` が弾かれます。次に `for i in range(2, n)` で、`i` に 2 から `n-1` までを順番に入れて繰り返します。各回で `n % i == 0`、つまり `n` が `i` で割り切れるかを調べ、割り切れたら 1 と n 以外の約数が見つかったことになるので、`return False` で終了します。最後まで割り切れる数が 1 つもなければループを抜けて、`return True` が実行されます。

細かい解説

`return` は「値を返して関数をその場で終わらせる」命令です。なので `return False` が実行された時点で、ループの残りは実行されません。`return True` は `for` の外（インデントが一段浅い位置）に書くのがポイントです。もしループの中に書いてしまうと、最初の `i=2` の判定だけで終わってしまいます。`range(2, n)` は `2` 以上 `n` **未満**の整数を作ります。`n` 自身が入らないところに注意してください。`n=2` や `n=3` ではループの中身が 1 回も実行されず、そのまま `True` になります。

注. `return False` の False は真偽値 (bool 型) で、文字列`"False"` とは別物です。問題文にもあるとおり、`return "False"` とは書かないようにしましょう。

問 2

```
def collatz(n):
    if n % 2 == 0:
        return n // 2
    return 3 * n + 1

def collatz_sequence(n):
    result = str(n)
    while n != 1:
        n = collatz(n)
        result += "," + str(n)
    return result
```

これによって、`collatz(3)` は `10`、`collatz_sequence(3)` は“3,10,5,16,8,4,2,1”になります。まず `collatz(n)` は、`n % 2 == 0` で偶数かどうかを判定し、偶数なら `n // 2`、奇数なら `3 * n + 1` を返します。偶数のときに `return` で関数が終了するので、奇数用の `return` には `else` を書かなくても大丈夫です。次に `collatz_sequence(n)` は、最初に `result = str(n)` で出発点を文字列にします。そして `n` が 1 になるまで `while` で繰り返し、毎回 `n` を `collatz(n)` の結果に更新して、`result += "," + str(n)` で後ろにカンマ付きでつなげていきます。1 に到達した時点でループを抜けて、できあがった `result` を返します。

細かい解説

`collatz_sequence(3)` の中身を追ってみましょう。`result` と `n` の変化は次のようになります。

```
最初      n=3    result="3"
1 回目     n=10   result="3,10"
2 回目     n=5    result="3,10,5"
 ...
7 回目     n=1    result="3,10,5,16,8,4,2,1"   → n が 1 なのでループ終了
```

`collatz_sequence(1)` は、最初から `n` が 1 なのでループが 1 回も回らず、`"1"` が返ります。表の通りですね。整数の割り算は`/`ではなく`//`を使います。`/`だと `10 / 2` が `5.0` のように小数 (float 型) になってしまい、文字列にしたときに`"5.0"` と表示されてしまいます。`result +=`

> `","+str(n)` は `result = result + "," + str(n)` の略記です。数値は `str()` で文字列にしてからでないと `+` でつなげられません(第一回の問 2, 3 を思い出してください)。

注. `while` は終了条件を間違えると永遠に終わらないプログラム(無限ループ)になります。コラッツ予想は「必ず 1 に到達するだろう」という未解決の予想なので、正の整数を渡す前提のプログラムです。`0` や負の数を渡すと 1 に到達せず、止まらなくなるので試さないでください。